

YAPI SAĞLIĞI VE RİSK ANALİZ PLATFORMU: V12 TITANIUM

(Yapay Zeka Destekli Ön Tarama ve Karar Destek Sistemi)

Proje Yürütücüsü: Çağrı AKSOY

Tarih: Ocak 2026

Versiyon: V12 Titanium (Release Candidate)

1. YÖNETİCİ ÖZETİ (EXECUTIVE SUMMARY)

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinden hareketle geliştirilen bu proje, geleneksel bina risk analizi süreçlerini dijitalleştirmeyi, hızlandırmayı ve yerel donanım gücüyle güvenli hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Projemiz, sadece statik formüllere dayalı eski usul yazılımlardan farklı olarak Hibrit Yapay Zeka Mimarisi kullanmaktadır. Sistemimiz, laboratuvar hassasiyetinde (%98.1 doğruluk) beton dayanımı tahmini yapan matematiksel modelleri, insan mantığına yakın karar veren Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) algoritmalarını ve sonuçları bir uzman gibi yorumlayan Büyük Dil Modellerini (LLM - Qwen3) tek bir çatı altında toplamıştır.

2. PROBLEM TANIMI VE MEVCUT DURUM

Mevcut yapı denetim ve risk analizi süreçlerinde dört temel darboğaz bulunmaktadır:

- Zaman Kaybı:** Bir binadan karot (beton numunesi) alıp laboratuvar sonucunu beklemek günler sürmektedir.
- Yüksek Maliyet:** Her bina için detaylı laboratuvar analizi yapmak maliyetlidir.
- Veri Güvenliği:** Bulut tabanlı sistemlerde bina verilerinin üçüncü taraf sunuculara gönderilmesi risk oluşturmaktadır.
- Uzman Yetersizliği:** Her binayı tek tek yorumlayacak uzman mühendis sayısı yetersizdir.

3. ÇÖZÜM: V12 TITANIUM MİMARİSİ

Projemiz, bu sorunları 'Uç Nokta Hesaplama' (Edge Computing) ve Çok Katmanlı Yapay Zeka ile çözmektedir.

3.1. Sistemin Çalışma Prensibi (4 Katmanlı Yapı)

- 1. Veri Toplama Katmanı:** Ultrasonik Ses Hızı (UPV), Schmidt Çekici verileri ve Bina envanter bilgileri.
- 2. Makine Öğrenmesi Katmanı (The Brain):** Scikit-learn / Random Forest. 482 gerçek bina verisiyle eğitilmiştir. Performans: $R^2 = \%98.1$.
- 3. Bulanık Mantık Katmanı (The Logic):** Beton dayanımı ve risk puanlarını kesin çizgilerle değil, geçişli mantıkla analiz eder.
- 4. Üretken Yapay Zeka Katmanı (The Voice):** Ollama & Qwen3:8B. Teknik verileri analiz ederek 'Mühendis Görüşü Raporu' yazar.

4. TEKNİK ALTYAPI VE DONANIM AVANTAJI

Projemizin en büyük farkı, bulut bağımlılığı olmadan çalışabilmesidir.

- On-Premise (Yerel) Çalışma: Tüm işlemler kullanıcının bilgisayarında gerçekleşir.
- Donanım Gücü: Sistem, NVIDIA RTX 5070 Ti (12GB VRAM) gibi yüksek performanslı GPU'lar üzerinde optimize edilmiştir.
- Hız: Buluta veri gönderip bekleme süresi yoktur. Raporlama saniyeler içinde gerçekleşir.

5. DOĞRULAMA VE TEST SONUÇLARI

Sistemimiz, 482 adet gerçek bina verisi ile 'Backtest' sürecinden geçmiştir.

Metrik	Değer	Anlamı
R^2 (Doğruluk Katsayısı)	%98.1	Sistem, laboratuvar sonuçlarıyla %98 oranında örtüşmektedir.
MPS (Ortalama Hata)	1.33 MPa	Tahminlerimiz gerçek değerden ortalama sadece 1.33 birim sapmaktadır.
RMS (Hata Kararlılığı)	1.86	Sistemin hata kararlılığı yüksektir, sürpriz sonuçlar üretmez.

Bu veriler, sistemin bilimsel olarak doğrulanmış bir 'karar destek mekanizması' olduğunu kanıtlamaktadır.

6. YENİ YOL HARİTASI (ROADMAP)

- FAZ 1 (Tamamlandı): V12 Backend, %98 doğruluklu model ve Yerel LLM entegrasyonu.
- FAZ 2 (Kısa Vade): Mobil Entegrasyon ve Saha Uygulaması.
- FAZ 3 (Orta Vade): IoT Sensör Entegrasyonu.

4. FAZ 4 (Uzun Vade): Ulusal Veri Tabanı ve Bakanlık Entegrasyonu.

7. SONUÇ

Geliştirdiğimiz bu platform, inşaat mühendisliği bilgisini modern Yapay Zeka teknolojileriyle birleştiren öncü bir sistemdir. Sahip olduğu yüksek doğruluk oranı (%98.1) ve veri gizliliği (Yerel Çalışma) prensibiyle, kentsel dönüşüm süreçlerinde hız, güven ve maliyet avantajı sağlayan stratejik bir üründür.

Hazırlayan: Çağrı AKSOY & Yapay Zeka Ar-Ge Ekibi